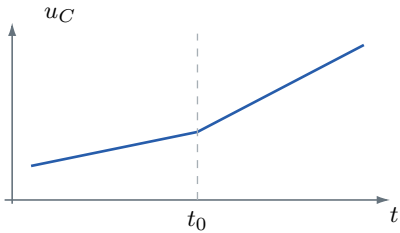
电 容 电 压 的 连 续 条 件 与 理 想 冲 激

有界输入：状态连续

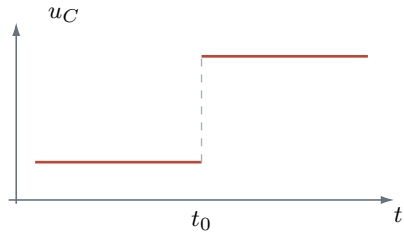
$$C[u_C(t_0^+) - u_C(t_0^-)] = \int_{t_0^-}^{t_0^+} i\,dt$$



有界电流使积分趋零；斜率可改变

若状态跃变：必须有冲激

$$u_C(t_0^+) - u_C(t_0^-) = \Delta u \neq 0$$



$$i_{\text{imp}} = C\Delta u\,\delta(t - t_0)$$

连续性的条件是输入在缩小时间窗口内没有有限面积的冲激；理想源直接切换须另行核对模型。